

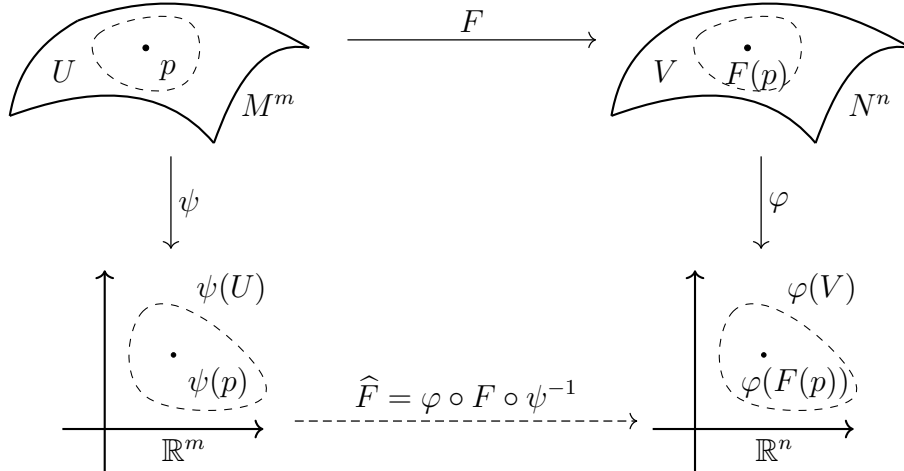
# Aplicación diferenciable

**Definición 1 (Aplicación diferenciable).** Sean  $M^m$  y  $N^n$  dos variedades diferenciables<sup>1</sup>,  $F: M \rightarrow N$  continua es diferenciable en  $p \in M \iff \exists (U, \psi), (V, \varphi)$  cartas de  $M$  y  $N$  respectivamente con  $p \in U$  y  $F(p) \in V$  tales que

$$\varphi \circ F \circ \psi^{-1}: \psi(U \cap F^{-1}(V)) \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \varphi(V) \subset \mathbb{R}^n \text{ es } \mathcal{C}^\infty \text{ en } \psi(p).$$

Además,  $F$  es diferenciable en  $M \iff$  lo es en todo punto de  $M$ .

La aplicación  $\varphi \circ F \circ \psi^{-1}$  es la **expresión local** de  $F$  en las cartas  $(U, \psi)$  y  $(V, \varphi)$ .



<sup>1</sup>El superíndice indica la dimensión de la variedad diferenciable.